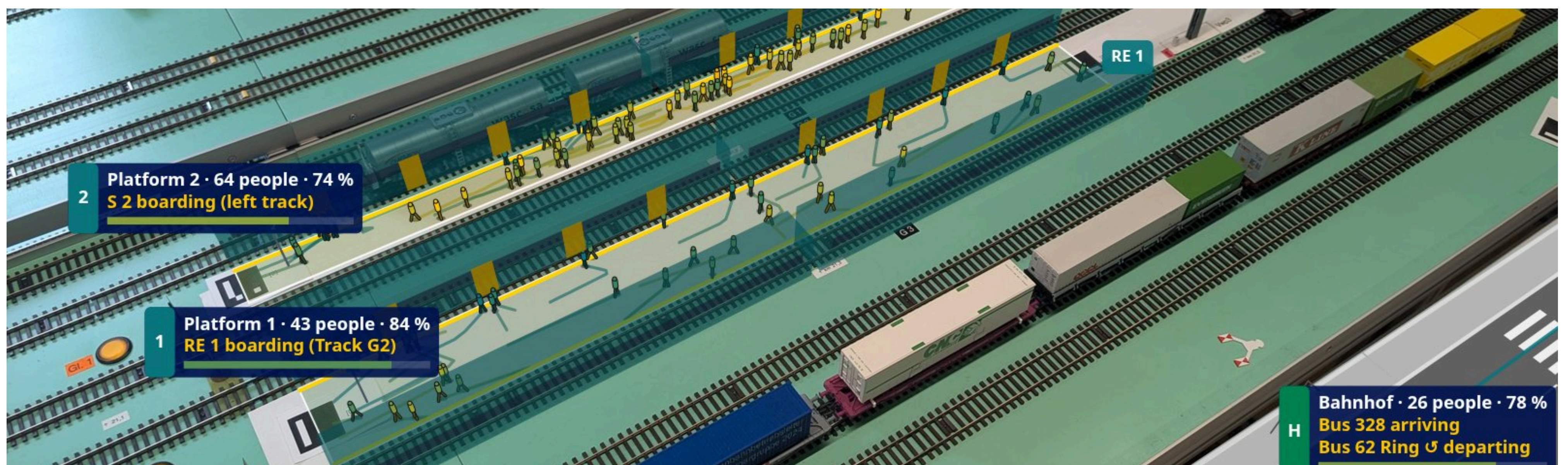


# ARail-EBL

Augmented Reality für die Modellbahn im Labor  
*Augmented reality for the model railway lab*



Die Laboranlage mit ARail: Bahnsteige mit wartenden Fahrgästen und Abfahrtstafeln, nur aus den gedruckten Markern registriert. · The lab layout in ARail: platforms with waiting passengers and departure boards, registered from the printed markers alone.

## Was zeigt ARail?

ARail legt eine virtuelle Welt über die H0-Anlage des Labors: Bahnsteige mit Fahrgästen, eine Stadt mit Straßen und Buslinien, Tag und Nacht, Störungen und Szenarien für Übungen. Alles läuft im Browser, ohne Installation.

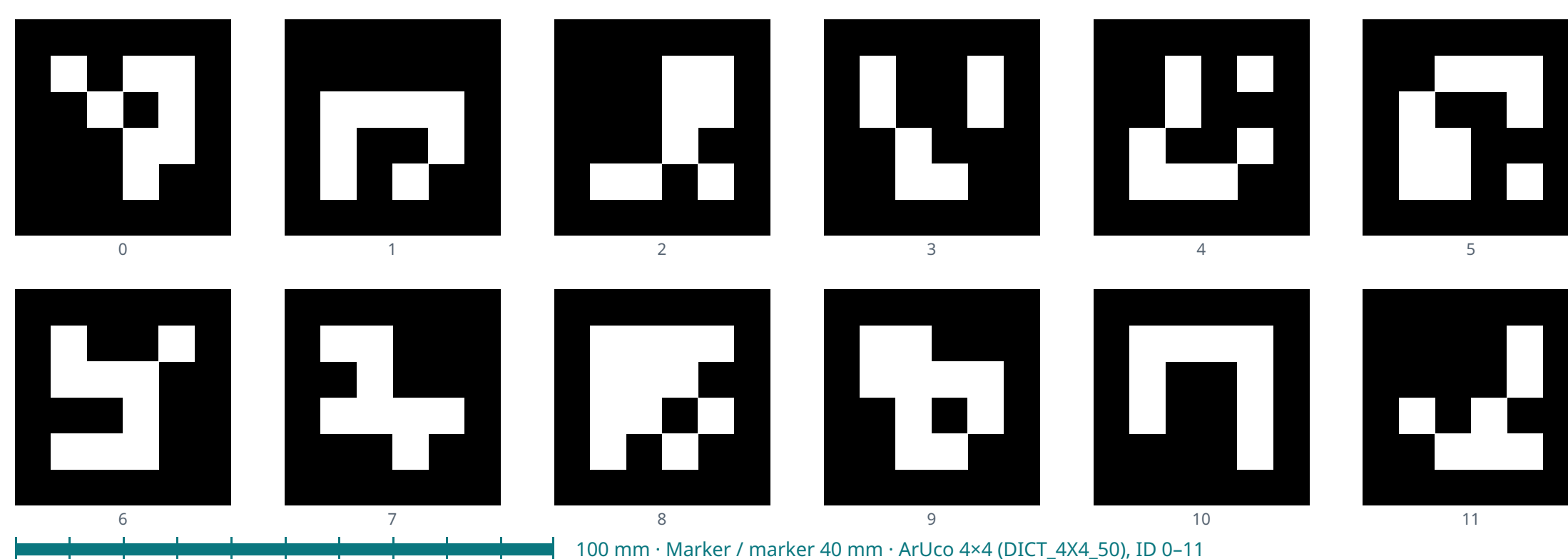
- **Ausprobieren:** QR-Code scannen, *Live camera* wählen und die Kamera auf die Anlage richten.
- Die schwarz-weißen **Marker** auf der Anlage verankern das Bild. Bitte nicht verschieben.
- **F** öffnet den Überflug: die Anlage mit einer virtuellen Kamera ansehen und bauen.

## What does ARail show?

ARail lays a virtual world over the lab's H0 layout: platforms with passengers, a town with streets and bus lines, day and night, disruptions and scenarios for exercises. Everything runs in the browser, nothing to install.

- **Try it:** scan the QR code, choose *Live camera* and point the camera at the layout.
- The black-and-white **markers** on the layout anchor the image. Please do not move them.
- **F** opens the flyover: look at and build the layout with a virtual camera.

## Kalibriertafel · Calibration board



**DE** Nur für Weitwinkel-Webcams nötig, sonst schätzt ARail die Brennweite selbst. Mit 100 % drucken (Balken = 100 mm), 15–30 Fotos um 30–60° geneigt, auch in den Bildecken; dann:

```
arail-calibrate --images fotos/*.jpg
--dictionary DICT_4X4_50 --marker-size 40
```

**EN** Only needed for wide-angle webcams. Print at 100 %, take 15–30 photos tilted 30–60°, also into the corners, run the command, then load the file:  
*View → Camera → Load calibration.*

Labor / Lab:  
App:  
Projekt / Project:

Eisenbahnbetriebslabor (EBL)  
[joernmht.github.io/ARail-EBL/app/](https://joernmht.github.io/ARail-EBL/app/)  
[github.com/joernmht/ARail-EBL](https://github.com/joernmht/ARail-EBL)

